

深圳中学 2024 级高二数学周测（4）参考答案

选择题								多选题		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	C	D	B	C	A	B	B	ACD	ACD	BCD

填空题：12. $3-e$ 13. -1 14. $(0,2)$

11.【详解】解：对于 A 选项， $f(x)=\frac{x}{\ln x}$ 的定义域为 $(0,1)\cup(1,+\infty)$ ，所以 A 选项错误；

对于 B 选项， $f'(x)=\frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$ ，令 $f'(x) > 0$ 可得 $x > e$ ，

即函数 $f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上单调递增， $f(2)=\frac{2}{\ln 2}=\frac{4}{2\ln 2}=\frac{4}{\ln 4}=f(4)$ ， $e < \pi < 4$ ，

即 $f(\pi) < f(4)=f(2)$ ，所以 B 选项正确；

对于 C 选项，令 $g(x)=|f(x)|-2k+1=0$ ，即 $|f(x)|=2k-1$ ，

$g(x)=|f(x)|-2k+1$ 有 3 个不同的零点等价于函数 $y_1=|f(x)|$ 和函数

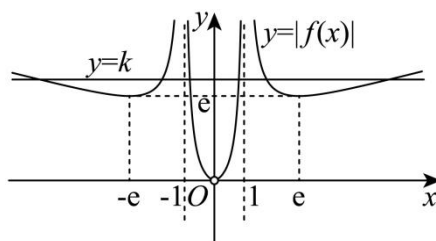
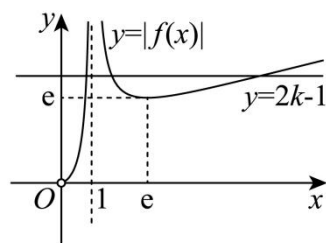
$y_2=2k-1$ 有 3 个不同的交点，

由图像可知， $2k-1 > e$ ，解得 $k > \frac{e+1}{2}$ ，所以 C 选项正确；

对于 D 选项，方程 $|f(|x|)|=k$ 有 6 个不等实数根等价于函数

$y_1=|f(|x|)|$ 和函数 $y_2=k$ 有 6 个不同的交点，

由图像可知， $k > e$ ，所以 D 选项正确。



13.【详解】不妨取 $\forall x_1 > x_2 \in (0, +\infty)$ ，由 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < a$ 可得 $f(x_1)-f(x_2) < a(x_1-x_2)$ ，即 $f(x_1)-ax_1 < f(x_2)-ax_2$ ，

令 $g(x)=f(x)-ax$ ，可得 $\forall x_1 > x_2 \in (0, +\infty)$ ， $g(x_1) < g(x_2)$ ，

即可得 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，所以 $g'(x) \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立，

又易知 $g(x)=(a-x)\ln x + x - 1 - ax$ ，则 $g'(x)=-\ln x + \frac{a-x}{x} + 1 - a = -\ln x + \frac{a}{x} - a$ ，

令 $g'(x)=h(x)=-\ln x + \frac{a}{x} - a$ ，则 $h'(x)=-\frac{1}{x} - \frac{a}{x^2} = -\frac{x+a}{x^2}$ ；

当 $a \geq 0$ 时，易知 $h'(x) < 0$ 恒成立，此时 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，即 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，

又 $g'(1)=h(1)=0$ ，所以当 $x \in (0, 1)$ 时， $g'(x) > h(1)=0$ ，不合题意；

当 $a < 0$ 时, 易知当 $x \in (0, -a)$ 时, $h'(x) > 0$, 当 $x \in (-a, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$,

即可得 $h(x)$ 在 $(0, -a)$ 上单调递增, 在 $(-a, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $h(x)$ 在 $x = -a$ 处取得极大值, 也是最大值,

若 $g'(x) \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $h(x) \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 所以只需保证 $h(x)_{\max} = h(-a) \leq 0$ 恒成立即可,

$$\text{令 } k(a) = h(-a) = -\ln(-a) - 1 - a, a < 0, \text{ 则 } k'(a) = -\frac{1}{a} - 1 = -\frac{a+1}{a},$$

显然当 $a \in (-\infty, -1)$ 时, $k'(-a) < 0$, 当 $a \in (-1, 0)$ 时, $k'(-a) > 0$,

即可得 $k(a)$, 即 $h(-a)$ 在 $a = -1$ 处取得极小值, 又 $h(1) = 0$, 即 $h(-a) \geq h(1) = 0$,

所以 $h(-a) = h(1) = 0$, 即 $a = -1$.

14. $(0, 2)$ 【详解】 $f(x) = x^3 + x - \sin x$, 得 $f(-x) = (-x)^3 - x - \sin(-x) = -(x^3 + x - \sin x) = -f(x)$,

故 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数. 所以 $f(t^2 - t) + f(-t) < f(0)$ 可写为 $f(t^2 - t) + f(-t) < 0$,

即 $f(t^2 - t) < -f(-t)$, 根据奇函数易得 $f(t^2 - t) < f(t)$. 函数 $f(x) = x^3 + x - \sin x$ 的导数为 $f'(x) = 3x^2 + 1 - \cos x$,

而 $\cos x \in [-1, 1], x^2 \geq 0$, 所以 $f'(x) = 3x^2 + 1 - \cos x \geq 0$, 故函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 故不等式 $f(t^2 - t) < f(t)$ 的

解集等价于 $t^2 - t < t$ 的解集, 解得 $t \in (0, 2)$.

15. 【详解】 (1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x^2 - 3x \ln x, f(1) = 1$. $f'(x) = 2x - 3 \ln x - 3, f'(1) = -1$.

所以曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - 1 = -1(x - 1)$, 即 $x + y - 2 = 0$.

(2) 因为 $a > 0, x > 0$, 令 $f(x) = a^2 x^2 - 3ax \ln x = 0$, 得 $ax - 3 \ln x = 0$, 即 $a = \frac{3 \ln x}{x}$.

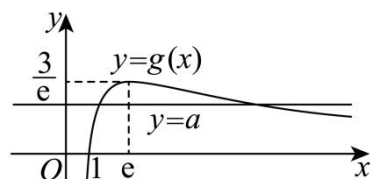
令 $g(x) = \frac{3 \ln x}{x} (x > 0)$, 所以 $f(x)$ 的零点个数等价于 $y = g(x)$ 与 $y = a$ 的图象交点的个数.

又因为 $g'(x) = \frac{3(1 - \ln x)}{x^2}$, 当 $0 < x < e$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x > e$ 时, $g'(x) < 0$.

所以函数 $g(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递减, 且 $g(1) = 0$, 有极大值也是最大值 $g(e) = \frac{3}{e}$, 如图:

由图可知, 当 $a > \frac{3}{e}$ 时, 函数 $y = g(x)$ 与 $y = a$ 的图象无交点;

当 $a = \frac{3}{e}$ 时, 函数 $y = g(x)$ 与 $y = a$ 的图象有 1 个交点;



当 $0 < a < \frac{3}{e}$ 时, 函数 $y = g(x)$ 与 $y = a$ 的图象有 2 个交点.

综上, $a > \frac{3}{e}$ 时, $f(x)$ 的零点个数为 0; $a = \frac{3}{e}$ 时, $f(x)$ 的零点个数为 1; $0 < a < \frac{3}{e}$ 时, $f(x)$ 的零点个数为 2.

16. 【详解】(1) 当 $a = e$ 时, $h(x) = e^x - \frac{e}{x}, h'(x) = e^x + \frac{e}{x^2}$, 所以 $h'(1) = 2e$, 又 $h(1) = 0$,

所以所求的切线方程为 $y = 2e(x - 1)$

(2) 由题意, 当 $x < 0$ 时, $h(x) = e^x - \frac{a}{x} < 0$, 即 $a < xe^x$. 设函数 $w(x) = xe^x, x \in (-\infty, 0)$, 则 $w'(x) = (1+x)e^x$,

令 $w'(x) = 0$, 解得 $x = -1$, 当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $w'(x) < 0, w(x)$ 单调递减, 当 $x \in (-1, 0)$ 时, $w'(x) > 0, w(x)$ 单调递增.

所以当 $x = -1$ 时, $w(x)$ 取得最小值, $w(x)_{\min} = w(-1) = -\frac{1}{e}$, 所以 $a < -\frac{1}{e}$, 即 a 的取值范围是 $\left(-\infty, -\frac{1}{e}\right)$.

(3) 方法一: 依题意 $\begin{cases} e^m = \frac{a}{n} \\ e^n = \frac{a}{m} \end{cases}$, 因为 $m > 0, n > 0$, 所以 $a > 0$,

整理可得 $\begin{cases} ne^m = a \\ me^n = a \end{cases}$, 即 $\begin{cases} m = \ln a - \ln n \\ n = \ln a - \ln m \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} e^m (\ln a - \ln m) = a \\ e^n (\ln a - \ln n) = a \end{cases}$;

即函数 $\varphi(x) = e^x (\ln a - \ln x)$ 的图象与直线 $y = a$ 至少有两个交点. $\varphi'(x) = e^x \left(\ln a - \ln x - \frac{1}{x} \right)$,

设函数 $u(x) = \ln x + \frac{1}{x}$, 则 $\varphi'(x) = e^x [\ln a - u(x)]$,

易知 $u(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上单调递减, 在区间 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $u(1) = 1$,

若 $\ln a \leq 1$, 则 $\varphi'(x) \leq 0, \varphi(x)$ 单调递减, $\varphi(x)$ 至多有 1 个零点, 不符合题意;

若 $\ln a > 1$, 即 $a > e$, 则函数 $y = \ln a - u(x)$ 存在两个零点, 记为 x_1, x_2 , 且 $x_1 < 1 < x_2$,

其中 $\ln a = \ln x_1 + \frac{1}{x_1} = \ln x_2 + \frac{1}{x_2}$,

所以 $\varphi(x)$ 在区间 $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递减, 在区间 (x_1, x_2) 上单调递增,

所以 $\varphi(x)$ 的极小值为 $\varphi(x_1) = e^{x_1} (\ln a - \ln x_1) = \frac{e^{x_1}}{x_1} = e^{x_1 - \ln x_1}$, 极大值为 $\varphi(x_2) = e^{x_2 - \ln x_2}$.

再比较 $\varphi(x_1), \varphi(x_2)$ 与 a 的大小:

$$\ln a - \ln \varphi(x_1) = 2 \ln x_1 + \frac{1}{x_1} - x_1, \ln a - \ln \varphi(x_2) = 2 \ln x_2 + \frac{1}{x_2} - x_2.$$

$$\text{设 } t(x) = 2 \ln x + \frac{1}{x} - x, \text{ 则 } t'(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} - 1 = \frac{-(x-1)^2}{x^2} \leq 0,$$

所以 $t(x)$ 单调递减, $t(x_1) > t(1) > t(x_2)$, 即 $t(x_1) > 0 > t(x_2)$, 从而 $\varphi(x_1) < a < \varphi(x_2)$.

因为 $a > e$, 且 $x_1 < 1 < x_2$,

$$\text{所以 } \varphi(x) = e^x (\ln a - \ln x) > \ln a - \ln x > -\ln x, \text{ 且 } 0 < \frac{x_1}{e^a} < x_1, ax_2 > x_2,$$

$$\text{所以 } \varphi\left(\frac{x_1}{e^a}\right) > -\ln \frac{x_1}{e^a} = a - \ln x_1 > a, \text{ 且 } \varphi(ax_2) = e^{ax_2} [\ln a - \ln(ax_2)] = -e^{ax_2} \ln x_2 < 0 < a,$$

所以 $\varphi(x)$ 的图象与直线 $y = a$ 在区间 $\left(\frac{x_1}{e^a}, x_1\right), (x_1, x_2), (x_2, ax_2)$ 内各有一个交点, 因此 $a > e$ 符合题意.

综上, a 的取值范围是 $(e, +\infty)$.

方法二: 由题意得 $e^m = \frac{a}{n}, e^n = \frac{a}{m}$, 因为 $m > 0, n > 0$, 所以 $a > 0$.

$$\text{不妨设 } n > m, t = \frac{n}{m} > 1, \text{ 则 } \frac{e^n}{e^m} = \frac{n}{m} = t \Rightarrow e^n = te^m, \text{ 两边取对数得 } n = m + \ln t,$$

$$\text{所以 } n = tm = m + \ln t \Rightarrow m = \frac{\ln t}{t-1}, n = tm = \frac{t \ln t}{t-1}, \text{ 所以 } a = me^n = \frac{\ln t}{t-1} \cdot e^{\frac{t \ln t}{t-1}} = A(t), t > 1.$$

$$\text{设 } \varphi(t) = \ln A(t) = \ln(\ln t) - \ln(t-1) + \frac{t \ln t}{t-1}, \text{ 则 } \varphi'(t) = \frac{1}{t \ln t} - \frac{\ln t}{(t-1)^2},$$

$$\varphi'(t) > 0 \Leftrightarrow (t-1)^2 > t(\ln t)^2 \Leftrightarrow t-1 > \sqrt{t} \ln t \Leftrightarrow t - \sqrt{t} \ln t - 1 > 0.$$

$$\text{设 } w(t) = t - \sqrt{t} \ln t - 1, \text{ 则 } w'(t) = \frac{\sqrt{t} - \ln \sqrt{t} - 1}{\sqrt{t}} > 0 \text{ (根据不等式 } \ln x < x - 1 (x > 1) \text{)},$$

故 $w(t)$ 单调递增, $t > 1 \Rightarrow w(t) > w(1) = 0$, 所以 $\varphi'(t) > 0 \Rightarrow \varphi(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $A(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 又当 $t \rightarrow 1$ 时, $\frac{\ln t}{t-1} \rightarrow 1$, 所以 $A(t) \rightarrow e$, 故 a 的取值范围是 $(e, +\infty)$.